

个人简历

姓 名：李小波 E-mail: yige_ios@163.com
电 话：17740181881 工作经验：10 年



· 求职意向 ·

求职岗位： AI 大模型开发工程师、Agent 开发工程师

· 专业技能 ·

- 熟练 LangChain、LangGraph, Coze、Dify 落地 Agent 应用
- 熟悉 Function Calling、Tool Use、Agent Skill、Memory 核心机制
- 了解 OpenClaw、Agent Harness 等前沿智能体框架
- 熟练 Chroma、Milvus 及 GraphRAG、混合检索、重排搭建 RAG 链路
- 熟悉 LoRA/QLoRA、监督微调 (SFT)、Prompt 工程及直接偏好优化 (DPO) 对齐
- 熟悉模型量化、知识蒸馏、超参调优与 Hermes 函数调用微调
- 熟练 Python、NumPy、Pandas 数据清洗与特征工程
- 熟练 Scikit-learn、PyTorch、Transformers 模型开发训练
- 熟悉 Pyright、Pylint、Pytest 及 FastAPI、uvicorn、Docker 部署
- 熟悉 KNN、逻辑回归、GBDT、XGBoost 等经典机器学习算法
- 熟悉 CNN、RNN、BERT、DeepSeek 及 Transformer架构、NLP文本与NER实体识别
- 熟练 Dart、Objective-C, 熟悉 Swift, 具备良好编码习惯与面向对象思想
- 熟悉 Flutter 与 iOS 原生开发、调优及上架全流程

· 工作经历 ·

中侨健康管理(上海)有限公司 | Agent 开发工程师 | 2023/07 - 2026/08

- 主导智慧养老平台、慢病预防公共服务平台 2 款产品全链路研发，覆盖需求定义、架构设计、工程落地到业务迭代全流程；基于 FastAPI 完成交付，赋能智能监护、慢病管理多业务场景智能化升级。
- 负责 Agent 系统整体架构设计与工程化落地，基于不同业务场景搭建有状态智能体与多智能体协作架构，主导 LangGraph 多智能体编排与 IMS 统一编排、隔离内核设计，支撑多产品线稳定运行。
- 统筹全链路模型选型与效果调优，覆盖传统机器学习、预训练语言模型、大语言模型多类技术栈，落地糖尿病 CDRS、心血管 ASCVD 双病种医学评分与 RAG 个性化干预能力，建设标准化评估体系，持续优化模型精度与业务价值。
- 对接多模态大模型、医疗知识库及视频、传感等数据源，输出可落地的业务策略建议，打通从感知告警到工单闭环、从风险识别到依从性管理的功能闭环，推动运营效率提升。

伍柒必乐科技(成都)有限公司 | Flutter/CV 工程师 | 2021/03 - 2023/05

AI 转型背景：22 年通过谷歌农业场景物体检测项目 FieldBrowser，正式切入 AI 领域，开启大模型开发方向。

- 负责 FieldBrowser（谷歌农业 AI 物体检测）项目移动端研发：搭建 Flutter 层 UI 框架与核心交互模块，对接物体检测模型完成田间作物杂草、病虫害识别，并实现图像本地存储与云端上传；对接 iOS 原生系统能力与浏览器内核接口，完成多机型、多系统兼容适配与性能调优。
- 负责 Tokenpad 等多条移动端产品线的 Flutter/iOS 开发：主导行情看板、资产明细等核心业务模块的开发与交互优化，接入数据安全存储、生物识别等原生能力；牵头代码性能优化与架构重构，制定团队代码规范，负责前后端联调、版本提测与上线发布全流程管理。

· 项目经历 ·

一、大模型 Agent 类项目

智慧养老平台 2.0 多场景智能监护 Agent | 2026/03 - 2026/08 | 项目负责人

项目背景：针对养老院、医院病房、独居老人三大监护场景系统割裂、重复建设，以及多模态数据（文本、视频、传感器）融合难、敏感决策缺乏人工审核闭环的痛点，主导设计统一编排底座上的多智能体监护系统，覆盖跌倒预警、危急症监护、社区巡访等核心业务。

技术栈：Python、LangGraph、LangChain、FastAPI、OpenCV、ONNX Runtime、PostgreSQL、MQTT、JWT

工作职责：

- 搭建 LangGraph 三 Agent 流水线（实体抽取 / 行为识别 / 证据链推理），三套领域配置热加载；实体词典、行为标签、审核梯子等差异全部下沉 scenario.yaml，共享代码无场景分支。
- 落地场景隔离与多模态融合：ScenarioScope 鉴权 + ResourceGuard 守护 + (scenario, 场所) 双键过滤，三场景数据权限互不越界；雷达、床旁监护、门磁烟感等测点做跨模态冲突校验与风险分层，敏感处置强制分级审核。
- 完成链路业务闭环与可视化：「告警建案 → 多模态分析 → 审核 → 工单派单/SLA → 家属短信/院内呼叫 → 通知审计」闭环；智能感知提供院区/病区室内平面与独居 GIS 布点，告警一键升级为案例。

项目成果：

- 一套代码基座覆盖三场景，消除场景重复建设，新增场景开发周期从 3 个月缩短至 2 周（缩短 70%+），院区住户/病房患者/社区对象数据与权限互不越界，敏感决策 100% 经人工审核；。
- 打通文本/视频/传感三路融合证据链，完成跨模态冲突校验与风险分层，端到端全流程纯文本 < 90 秒、含视频 < 3 分钟，跌倒预警闭环替代人工电话轮巡，响应时效从 15 分钟降至秒级或实时。
- 补齐敏感决策人工审核「建档/告警 → 多模态分析 → 分级审核 → 工单/SLA → 通知审计」全链路闭环，一线从巡房发现转为告警驱动处置：巡检人工成本降低约 60%，值班监控效率提升 45%，告警到处置自动化率达 75%。

慢病预防公共服务平台 3.0 预警智能体 | 2025/10 - 2026/02 | 核心开发

项目背景：在慢病预防公共服务平台 2.0 RAG 基础上，引入 LangGraph 多智能体协作架构进行全面智能化升级，将原有规则流水线重构为 Supervisor 统一调度 + 多业务 Agent 分层编排的智能体系统，实现多病种动态挂载、RAG 增强个性化干预与全链路自动化，对接公卫/HIS 系统，支撑区域慢病防控闭环。

技术栈：Python、LangGraph、FastAPI、Chroma、DeepSeek、PostgreSQL、Alembic、SSE

工作职责:

- 主导智能体架构重构，基于 LangGraph 搭建 Supervisor 统一调度 + 8 个业务 Agent 的分层编排架构，覆盖风险评估、干预生成、报告输出全链路；设计病种 Agent 注册机制与条件边路由，新增病种仅需实现标准接口纯函数并注册，主编排链路零改动；扩展血脂、肥胖等第二梯队病种 Agent，接入短信/微信多渠道通知。
- 升级 RAG 干预体系与健康教育 CMS，搭建可运营内容管理系统支持文章/视频按风险分层推送，CMS 内容自动同步至 Chroma 向量库；构建转诊跟踪模块，实现高风险就医建议单生成与状态流转（待就医/已预约/已回诊）；聊天模块改造为 SSE 流式输出，提升公共场景问答体验。
- 落地合规与外部集成基础设施，补充操作审计日志、限流策略与数据脱敏导出；预留公卫/HIS 数据交换接口。

项目成果:

- 系统从规则流水线升级为智能体协作架构，新增病种从改造主链路缩短为注册一个 Agent 模块，扩展效率显著提升；实现从筛查到转诊回诊的全流程状态可追踪，多渠道通知覆盖提升居民触达率与依从性；
- 系统具备公卫系统对接能力与多端交付形态，可支撑区域级慢病联防联控与监管大屏场景。

慢病预防公共服务平台 2.0 RAG 系统 | 2025/05 - 2025/07 | 核心开发

项目背景:慢病预防公共服务平台内置的 RAG 检索系统仅支持关键词或向量检索,语料源仅限静态 Markdown 指南,且问答与干预场景各自独立拼装 Prompt 与 LLM 调用逻辑,导致召回率受限、代码重复率高、兜底策略不一致,亟需迭代升级。

技术栈: Python、FastAPI、PostgreSQL、Chroma、DeepSeek、React、pytest

工作职责:

- 设计统一文档数据模型与分块入库管线,将文档按段落切分入库,支持元数据过滤,自动同步索引;实现关键词 + 向量并行召回,采用 RRF 融合算法去重排序并标记召回通道,统一问答与干预的检索-生成管线及三档兜底机制;
- 接入统一 Pipeline,删除重复检索逻辑,新增管理 API 与检索可观测字段,编写 pytest 测试覆盖核心场景。

项目成果:

- 检索召回能力显著提升:关键词 + 向量双重召回 + RRF 融合覆盖更多相关文档,支持自动降级为纯关键词双路(静态 + CMS 合并语料);
- 生成层代码重复率大幅降低,问答与干预共用统一 Pipeline 与一致兜底策略,双源并实现 CMS 实时同步,自动化测试保障线上稳定性。

智慧养老系统平台 1.0 | 2024/12 - 2025/04 | 核心开发

项目背景:长者跌倒报警系统仅覆盖公共区域跌倒单一场景,存在感知盲区与行为类型局限。升级为完整平台,扩展至四类行为监测,打通全链路业务闭环,为后续智能体架构做标准化铺垫。

技术栈: Python、FastAPI、Celery、Redis、OpenCV、ONNX Runtime、PostgreSQL、MQTT、HL7/FHIR

工作职责:

- 搭建 Celery 任务链串联「抽帧 → ONNX 推理 → 规则研判 → 告警生成」,在跌倒基础上扩展徘徊、拒食、久卧三类行为;推理结果统一入库,下游规则引擎消费;

- 落地分级状态机与感知扩展：极低风险自动办结，敏感处置（呼叫 120 / 通知家属）须经护士长确认；新增床垫传感器、跌倒雷达，yaml 热配置阈值规则，新传感器免代码接入。

项目成果：

- 监测扩展至四类行为、覆盖全场景；敏感处置强制人工审核，审计日志完整可追溯；巡检人工成本降低约 50% - 60%；
- 流水线各环节解耦、数据模型统一，后续版本扩展新行为类型与新传感器接入时无需改动核心链路，仅需新增推理节点与规则配置即可上线。

长者跌倒报警系统 | 2024/06 - 2024/11 | 核心开发

项目背景：养老院跌倒事故频发，人工巡房响应慢、夜间盲区多。基于公共区域摄像头实现非接触式跌倒实时报警。

技术栈：Python、OpenCV、YOLOv8n、FastAPI、PostgreSQL、Redis、React

工作职责：

- 基于 YOLOv8n 姿态估计实现跌倒检测：关键点提取 → 躯干角度突变判定 → 低位静止确认，过滤正常动作降低误报；
- 搭建传感接入与告警链路：摄像头 HTTP 上报抽帧图像，FastAPI 推送推理队列；检测到跌倒自动通过短信 + 院内呼叫推送护工，状态机覆盖「触发 → 确认 → 处置 → 关闭」。

项目成果：

- 跌倒检测闭环上线，告警响应从人工巡房的约 15 分钟缩短至秒级触发。
- 开发离线视频回放验证工具，支持算法团队用历史录像批量测试阈值参数，无需部署上线即可评估效果，算法迭代周期缩短约 50%。

慢病预防公共服务平台 1.0 | 2023/07 - 2024/05 | 核心开发 | 已上线

项目背景：针对基层健康管理场景中多品牌设备数据不通、慢病风险评估依赖人工解读、分层标准不统一、个性化干预难以规模化等痛点，面向机构管理后台构建慢病预防公共服务平台。项目分两阶段交付：Phase 1（2023/07 - 2023/11）完成核心评估引擎与单用户闭环，Phase 2（2023/12 - 2024/05）升级为多租户公共服务平台，补齐随访闭环与群体统计能力。

技术栈：Python、FastAPI、Chroma、Pandas、Pydantic、PostgreSQL、Alembic

工作职责：

- Phase 1 • 核心引擎搭建：主导系统架构与全链路落地，设计「预处理 → 档案 → 糖尿病 CDRS 评分 → ASCVD 临床分层 → 条件预警 → 干预方案 → 依从管理 → 报告生成」八阶段流水线，各阶段以独立模块实现；实现纯函数式医学风险评估引擎，评分路径零外部依赖，单测严格对齐临床指南；搭建 Chroma 向量知识库，基于风险分层检索匹配干预方案，配合 3s 硬超时降级保障链路稳定；基于 FastAPI 构建 JWT 鉴权的 RESTful 接口，适配体脂秤、手环、血糖仪、血压计四类设备数据同步，开发可视化仪表盘实现风险看板、依从打卡、健康问答一体化交互。
- Phase 2 • 平台化升级：补齐前后端断层缺口（趋势图、随访问答、月报、方案版本管理、复评提醒、通知条、PDF 导出），打通个人全闭环；主导多租户 MVP 建设，设计 Organization → Role → Permission 三级权限模型与数据隔离中间件，构建随访计划/任务/日志体系，按风险分层自动生成随访任务并支持专员待办与失访预警；新增高血压评分模块接入流水线，沿用纯函数计分模式，预留多病种扩展接口；开发辖区统计看板，支持按机构/时间/年龄段多维下钻与报表导出。

项目成果:

- Phase 1: 单人次完整评估耗时 < 10 秒, 效率较人工提升 90% 以上, 实现「数据采集→风险分层→干预方案→依从打卡」全链路自动化, 系统无向量库场景均可降级运行, 支持本地演示与私有化部署多种交付形态;
- Phase 2: 平台升级为多租户公共服务系统, 支持多机构入驻与 5 类角色权限隔离, 业务闭环延伸为「筛查登记→风险评估→分层干预→随访→复评→群体统计」完整链路, 病种覆盖从 2 个扩展至 3 个, 单社区可独立开展筛查活动并完成高风险居民全流程随访管理。

二、移动端项目

伍柒必乐科技(成都)有限公司 | 2021/03 - 2023/05 | 核心开发

项目名称: FieldBrowser(谷歌农业 AI 物体检测)、Tokenpad(数字货币量化资产工具 App)

技术栈:

- 跨端与原生: Flutter (UI 框架搭建、通用组件封装)、iOS 原生开发 (系统能力接入、WKWebView)。
- AI / CV: 物体检测模型接入与推理, 农业场景杂草、病虫害识别; 图像本地存储与云端上传。
- 安全与存储: 数据安全存储 (Keychain / 加密)、生物识别 (Face ID / Touch ID)

项目成果:

- FieldBrowser: 完成农业场景物体检测 App 端到端落地, 打通「拍摄 → 识别 → 存储/上传 → 模型迭代」全链路, 实现多机型、多系统稳定运行。
- Tokenpad 及多条产品线: 主导核心业务模块按期高质量交付, 通过架构重构与代码规范提升模块复用率与开发效率, 持续改善应用稳定性与运行流畅度。

• 教育经历 •

2011/9 - 2015/6 西南科技大学 | 本科

• 自我评价 •

- 拥有移动端全栈至大模型智能体研发复合经验, 完成端侧工程开发到 AI 落地的完整技术迭代, 具备端侧工程化+AI 应用落地的跨领域技术整合优势。
- 具备扎实的客户端架构能力与 AI 工程化思维, 擅长业务拆解与技术方案落地, 解决 AI 产品落地适配、性能、稳定性等核心工程问题。
- 工作严谨负责、善于技术复盘与团队协作, 深耕大模型前沿技术, 可独立承接 AI 产品从 0 到 1 全链路研发与迭代工作。